変更前：コンビニの入口制御

人が来たら自動ドアを開ける。
さらに、**夜に人が来たときだけチャイムを鳴らす。**

使える情報と動作

入力：人の有無、昼／夜
出力：ドアの開閉、チャイムの鳴動

条件と動作を組み合わせる

人がいる → ドアを開ける

人がいる **AND** 夜である
→ チャイムを鳴らす

確認する4つの場面

場面	ドア	チャイム
昼・人あり	開く	鳴らない
昼・人なし	閉じる	鳴らない
夜・人あり	開く	鳴る
夜・人なし	閉じる	鳴らない

その場の2つの条件を見て判断する。
過去の状態を記憶する必要はない。

変更後：2室で共有する換気装置の制御

自習室A・Bの**人の有無とCO_2濃度**を読み、1台の装置を制御する。
動作は「**A室を換気**」「**B室を換気**」「**停止**」のいずれか。

① 数値で示す目的

連続未対応は4ステップ以内
有人・1,000ppm以上が対象

不要な運転は0回
無人室・800ppm以下への運転

改善目標：高濃度への対応
1,500ppm以上の未対応時間を
同じ入力で修正前より減らす

② 装置の制限：違反0回

装置は1台
両室の同時換気はできない

2ステップ連続で運転
→ 次の1ステップは停止

別室への切り替え
→ 間に1ステップ停止

点検中は必ず停止

③ 学習者が考えること

換気を始める・終える条件

どちらの部屋を優先するか

前回の状態や待ち時間を
どのように使うか

条件や優先順位を自分で設計し、判断の理由を説明する。

難しくした点：過去の状態と優先順位も考える

観点	変更前：コンビニ	変更後：換気
入力	人の有無・昼夜	2室の人の有無・濃度・点検モード
覚える状態	なし	換気要求・待ち時間・前回動作・連続運転数
判断	真偽値とAND条件	数値・履歴を使い、条件と優先方針を設計
検証	昼夜 × 人の有無の4場面	数値基準の達成と修正前後の未対応時間を比較

例：濃度が高い部屋への対応と、他室の待ち時間が競合したら？

濃度を重視する案
もう一方を待たせすぎないか？

待ち時間を重視する案
高い濃度への対応は十分か？

未対応4ステップ以内・不要な運転0回・制約違反0回を満たす条件を設計し、改善と判断の根拠を比較する。

実験の時間配分：全体90分

課題本体60分 ＋ 説明・アンケート20分 ＋ 予備時間10分

内容	時間	主な活動
事前アンケート	5分	実験前の回答
課題・操作説明、練習	10分	目的・制限の確認、画面操作の練習
① 1人で考える	15分	条件と優先方針を考え、最初のプログラムを作る
② ペアで対話する	10分	AIに判断理由を説明し、見落とした場面を考える
③ 実行して確認する	20分	予想と結果を比較し、複数シナリオで検証・修正
④ 全体で対話する	15分	他の案と比較し、最終修正と振り返りを行う
事後アンケート	5分	実験後の回答
予備時間	10分	操作のつまずき・進行調整への対応
合計	**90分**	**操作説明・事前事後アンケート・予備時間を含む**